

數獨核心模組

Sudoku Kernel Module

期末專題報告提案

課程	114-2 開源系統軟體與實務
學生	112820025 陳翊揚、112820042 杜詠霖、111590020 陳偉瑜
日期	2026-06-06

1. 專題概述

本專題旨在設計並實作一款以 Linux 核心模組驅動的數獨遊戲。遊戲的核心邏輯——包含謎題生成、落子驗證及解答確認——皆實作於核心空間，並透過字元裝置 `/dev/sudoku` 對外暴露介面。使用者空間的輕量命令列客戶端藉由讀寫此裝置，提供互動式的遊戲體驗。

本專題整合課程要求的兩大技術核心：Git 版本控管（涵蓋分支工作流程及 Git Hook 自動 CI），以及 Linux 核心程式設計（以核心模組實作所有數獨核心邏輯）。

2. 動機

核心程式設計的入門教材通常只示範「Hello, World」模組，雖能演示模組的載入與卸載，卻缺乏實際應用意義。本專題希望在核心層級實作真正具有互動性的程式，使學習過程更具體且深刻。

選擇數獨作為題目的理由如下：

- 驗證與生成演算法（回溯法、約束傳播）具備一定的演算法深度，且複雜度有界，適合在核心中實作而不至於造成系統不穩定。
- 遊戲狀態天然對應固定大小的核心資料結構（9x9 整數陣列），使記憶體管理更加單純。
- 互動模型——使用者送出落子、核心驗證後回傳結果——與字元裝置的 `read/write` 介面高度吻合。

3. 系統架構

3.1 整體架構

系統分為使用者空間與核心空間兩層。使用者空間的 `sudoku-cli`（C 程式）負責渲染棋盤、讀取使用者輸入，並透過 `open("/dev/sudoku")` 以 `write/read/ioctl` 與核心溝通。核心模組 `sudoku.ko` 則維護謎題儲存區、驗證器與生成器三大子系統。

3.2 字元裝置介面

核心模組動態申請主裝置號並註冊字元裝置，支援三種操作：

- `write` — 以「列 欄 數值」格式送出落子指令（例如 `"3 5 7"`）。核心驗證約束後更新棋盤。
- `read` — 回傳目前的 81 位元組棋盤狀態及一個狀態位元組（勝利 / 進行中 / 非法）。
- `ioctl` — 控制指令：`NEW_GAME`（生成新謎題）、`RESET`（還原初始謎題）、`HINT`（提示一格正確答案）。

3.3 核心資料結構

模組在核心記憶體中維護三個陣列：`board[9][9]`（目前遊戲狀態）、`solution[9][9]`（預先求解的參考答案）、`fixed[9][9]`（謎題初始給定格，唯讀）。謎題生成採用有隨機種子的回溯演算法，以 `get_random_u32()` 作為亂數來源，求解後隨機移除 40 格以形成謎題。

4. Git 工作流程

所有開發遵循結構化的 Git 工作流程，採用三層分支策略：

- main — 穩定分支，任何時候都必須可以成功建置。
- dev — 整合分支，用於合併已完成的功能。
- feature/<名稱> — 個別功能分支（如 feature/generator、feature/validator、feature/cli）。

Pre-commit hook 放置於 .git/hooks/pre-commit，每次提交前自動執行使用者空間的單元測試框架；若任何測試失敗，提交將被拒絕。Commit-msg hook 則強制驗證訊息格式，需包含 [Feature Addition]、[Bug Fixing]、[Refactoring]、[Document] 等標籤之一，確保提交歷史具備良好的可讀性與可追溯性。

5. 預期交付成果

1. sudoku.ko — 可載入的 Linux 核心模組（於 kernel 6.x 上測試）。
2. sudoku-cli — 使用者空間命令列客戶端執行檔。
3. Git 版本庫 — 包含完整提交歷史、分支記錄及可運作的 Hook。
4. 期末簡報 — 涵蓋架構說明、核心 API 使用方式、Git 工作流程及現場展示。

7. 技術風險與因應措施

風險	因應措施
模組中的錯誤指標導致 Kernel Panic	在 QEMU 虛擬機內開發與測試，不在實體主機上直接測試
get_random_u32() API 在不同核心版本間的差異	鎖定 LTS 核心（6.1）進行開發，並於文件中記錄版本需求
阻塞式 read 導致使用者行程停頓	採用非阻塞讀取模型，立即回傳目前棋盤狀態

8. 參考資料

- Linux Kernel Module Programming Guide — <https://sysprog21.github.io/lkmpg/>
- Linux Device Drivers，第三版 — Corbet、Rubini、Kroah-Hartman
- Pro Git 書籍 — <https://git-scm.com/book>
- linux/random.h 核心 API 文件

本提案作為 114-2 開源系統軟體與實務課程期末專題報告之提案繳交。